Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Formation de l'image d'un objet transversal AB réel par une lentille mince convergente.
2) Idem pour une lentille divergente.

1.1 Lunette de Galilée

Une lunette de Galilée comprend un objectif assimilable à une lentille mince L_1 de centre O_1 et de vergence $V_1 = 5{,}0$ dioptries et un oculaire assimilable à une lentille mince L_2 de centre O_2 et de vergence $V_2 = -20$ dioptries.

1) Déterminer la nature des deux lentilles et donner la valeur de leurs distances focales f'_1 et f'_2.

   $f'_1 = 1/V_1 = 20\,\text{cm}$ et $f'_2 = 1/V_2 = -5\,\text{cm}$.

2) La lunette est de type afocale. Préciser dans ces conditions la position relative des deux lentilles en donnant la valeur de $d = \overline{O_1O_2}$.

   $d = f'_1 + f'_2$.

3) Tracer, dans les conditions de Gauss, la marche d'un rayon lumineux incident arrivant d'un objet à l'infini, faisant un angle θ avec l'axe optique et émergeant sous l'angle θ'.
4) En déduire le grossissement ou grandissement angulaire en fonction de θ et θ' puis des distances focales des deux lentilles. Donner sa valeur numérique.

   $G = \theta'/\theta = -f'_1/f'_2 = 12$ image à l'endroit.

5) Un astronome amateur utilise cette lunette normalement adaptée à la vision d'objets terrestres pour observer deux cratères lunaires : Copernic de diamètre 96 km et Clavius de diamètre 240 km. On rappelle que la distance entre la Terre et la Lune vaut $384 \cdot 10^6$ m. Voit-il ces deux cratères à l'œil nu ? à l'aide de la lunette ?

   $\theta_{\text{nu}} \simeq d/D$ soit $0.85'$ et $2.14'$. La résolution de l'œil est de $1'$. Avec la lunette, on a $10.2'$ et $25.7'$.

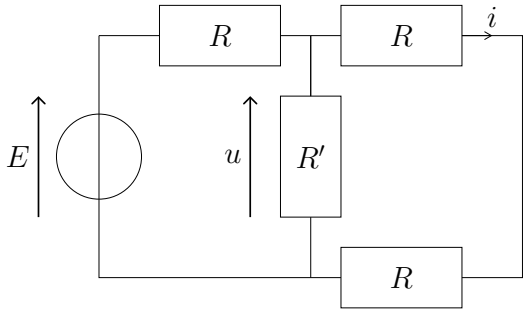
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Définitions et lois générales dans le cadre de l'ARQS (approximation des régimes quasi stationnaires) : courant, tension, loi des mailles, loi des nœuds

2.1 Tension et intensité dans un circuit simple

On se propose d'utiliser les lois de Kirschoff pour étudier le circuit suivant.



1) Rappeler les loi de Kirschoff.

   Maille et nœuds.

2) Calculer u en fonction de E et des résistances R et R'.

   Maille de gauche : $E = Ri_E + u$ avec $u = R'i'$. Maile de droite : $u = 2Ri$. Loi des nœuds : $i_E = i + i'$. Donc $i_E = i + u/R'$ et $E = Ri + uR/R' + u = u/2 + u(1 + R'/R) = u(3/2 + R'/R)$.

$$\boxed{u = \frac{E}{3/2 + R'/R}.}$$

3) Calculer i en fonction de E et des résistances R et R'. On en déduit

$$\boxed{i = \frac{u}{2R} = \frac{E}{3R/2 + R'}.}$$

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Convention récepteur et générateur. Puissance reçue par un dipôle : récepteur et générateur.
2) Dipôles linéaires fondamentaux : R, sources idéales (tension et courant)

3.1 Lunette astronomique

On associe deux lentilles convergentes de distances focales $f_1^{'}$ et $f_2^{'}$. On les dispose de manière à ce que le foyer image (principal) de L_1 coïncide avec le foyer objet de L_2. On s'intéresse ici à un objet situé à l'infini et ayant dont les rayons arrivent inclinés d'un angle α avec l'axe optique.

1) Représenter le système ainsi réalisé, en indiquant le centre de chaque lentille ainsi que les foyers images et objets de chaque lentille. On prendra $f_1^{'} = 1$ cm et $f_2^{'} = 5$ cm.
2) Tracer l'allure, à travers ce système optique, du chemin suivi par un rayon venant de l'infini en formant un angle α avec l'axe optique.
3) Où se situe l'image d'un point situé à l'infini sur l'axe optique par ce système ?
4) Ce rayon sort de la lunette avec un angle β. Calculer le grossissement de la lunette $G = \frac{\beta}{\alpha}$.